

Министерство науки и образования
Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕОРИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ

Студенты:
Харитонов А. А. (R34352)
Захарян Э. (R34352)
Вариант 2
Преподаватель:
Зименко К.С.

Санкт-Петербург
2021 г.

1. Дискретные системы

Объект управления представлен матрицами

$$A_d = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}; B_d = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; C_d = [1 \quad -2 \quad -3]$$

и системой уравнений:

$$\begin{cases} x((k+1)T) = A_d x(kT) + B_d u(kT), & x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y(kT) = C_d x(kT) \end{cases}$$

где $T = 0.5$ с - шаг дискретизации.

1.1. Представить объект в форме вход-выход

$$W_d = C_d(zI - A)^{-1}B_d = \frac{z^2 - z}{z^3 - z^2 - 5z - 7}.$$

$$Y(z) = W_d \cdot U(z)$$

$$(z^3 - z^2 - 5z - 7)[y(k)] = (z^2 - z)[u(k)]$$

$$y((k+3)T) - y((k+2)T) - 5y((k+1)T) - 7y(kT) = u((k+2)T) - u((k+1)T)$$

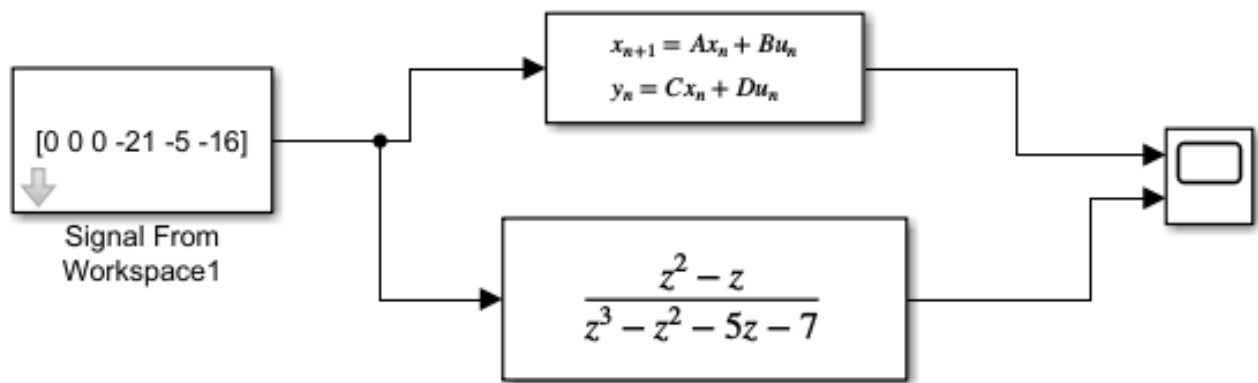


Рис. 1.1. Схема моделирования

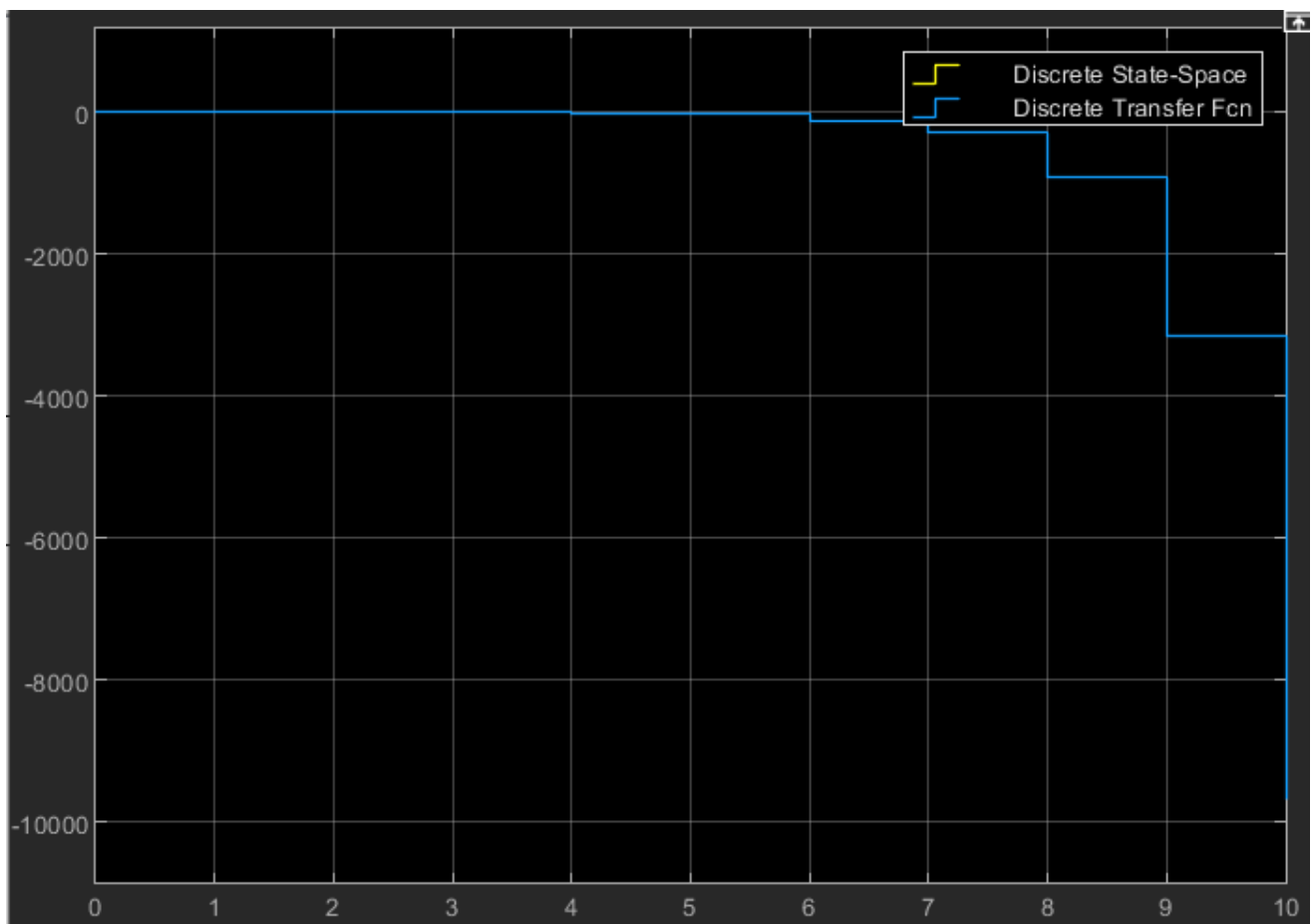


Рис. 1.2. График выходов систем ВВ и ВСВ

1.2. Найти $y_{\text{св}}(5)$

Свободное движение считается при нулевом управлении.

$$x_{\text{CB}}((k+1)T) = A_d x_{\text{CB}}(kT), \Rightarrow$$

$$x_{\text{CB}}(kT) = A_d^k \cdot x(0);$$

$$x_{\text{CB}}(5 = 10 \cdot 0.5) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}^{10} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115894 & 19813 & 25970 \\ 6157 & 1042 & 1342 \\ 19813 & 3473 & 4515 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25970 \\ 1342 \\ 4515 \end{bmatrix};$$

$$y_{\text{CB}} = C_d x_{\text{CB}} \Rightarrow y_{\text{CB}}(5) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 25970 \\ 1342 \\ 4515 \end{bmatrix} = 9741.$$

1.3. Проверка системы на управляемость

Система полностью управляема тогда и только тогда, когда:

$$\text{rank} \left(\begin{bmatrix} B_d & A_d B_d & A_d^2 B_d & \dots & A_d^{n-1} B_d \end{bmatrix} \right) = n;$$

$$U = \begin{bmatrix} B_d & A_d B_d & A_d^2 B_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(U) = 3 \Rightarrow \text{система полностью управляема}$$

1.4. Проверка системы на наблюдаемость

Система полностью наблюдаема тогда и только тогда, когда:

$$\text{rank} \left(\begin{bmatrix} C_d \\ C_d A_d \\ C_d A_d^2 \\ \vdots \\ C_d A_d^{n-1} \end{bmatrix} \right) = n;$$

$$O = \begin{bmatrix} C_d \\ C_d A_d \\ C_d A_d^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 5 & -10 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(O) = 3 \Rightarrow \text{система полностью наблюдаема}$$

1.5. Рассчитать управление, которое приводит объект в

состояние $x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ за 3 секунды, то есть за $T^* = 6$ шагов ($3 \text{ сек} = T \cdot T^*$)

$$x(kT) = A_d^k x(0) + \sum_{i=0}^{k-1} A_d^{k-i-1} B_d u(iT)$$

Пусть $kT = n$, тогда

$$x(n) = A_d^n x_0 + \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}$$

Матрица управляемости невырождена, следовательно она обратима и последовательность управляющих импульсов может быть выражена следующим образом.

$$u = \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \dots \\ u(0) \end{bmatrix} = U^{-1}(x^* - A^n x(0))$$

Заданное количество тактов меньше порядка объекта. Поэтому чтобы привести объект в желаемое состояние за желаемое время, сначала подадим нулевое управление в течение $k - n$ тактов, а потом в течение n тактов будем подавать управление, которое приведет его в желаемое состояние.

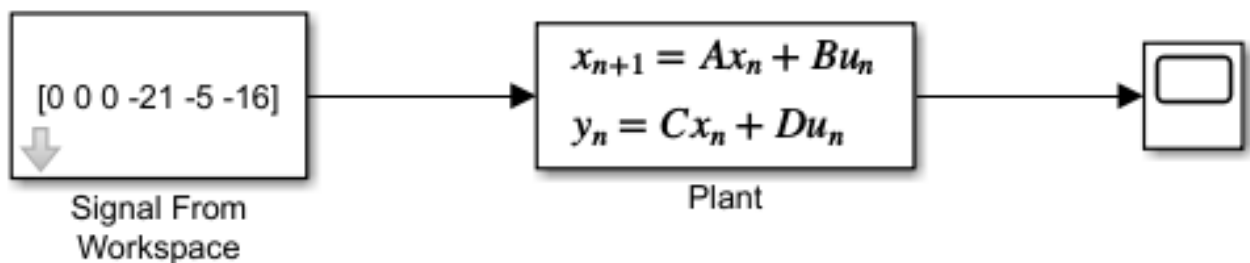


Рис. 1.3. Схема моделирования

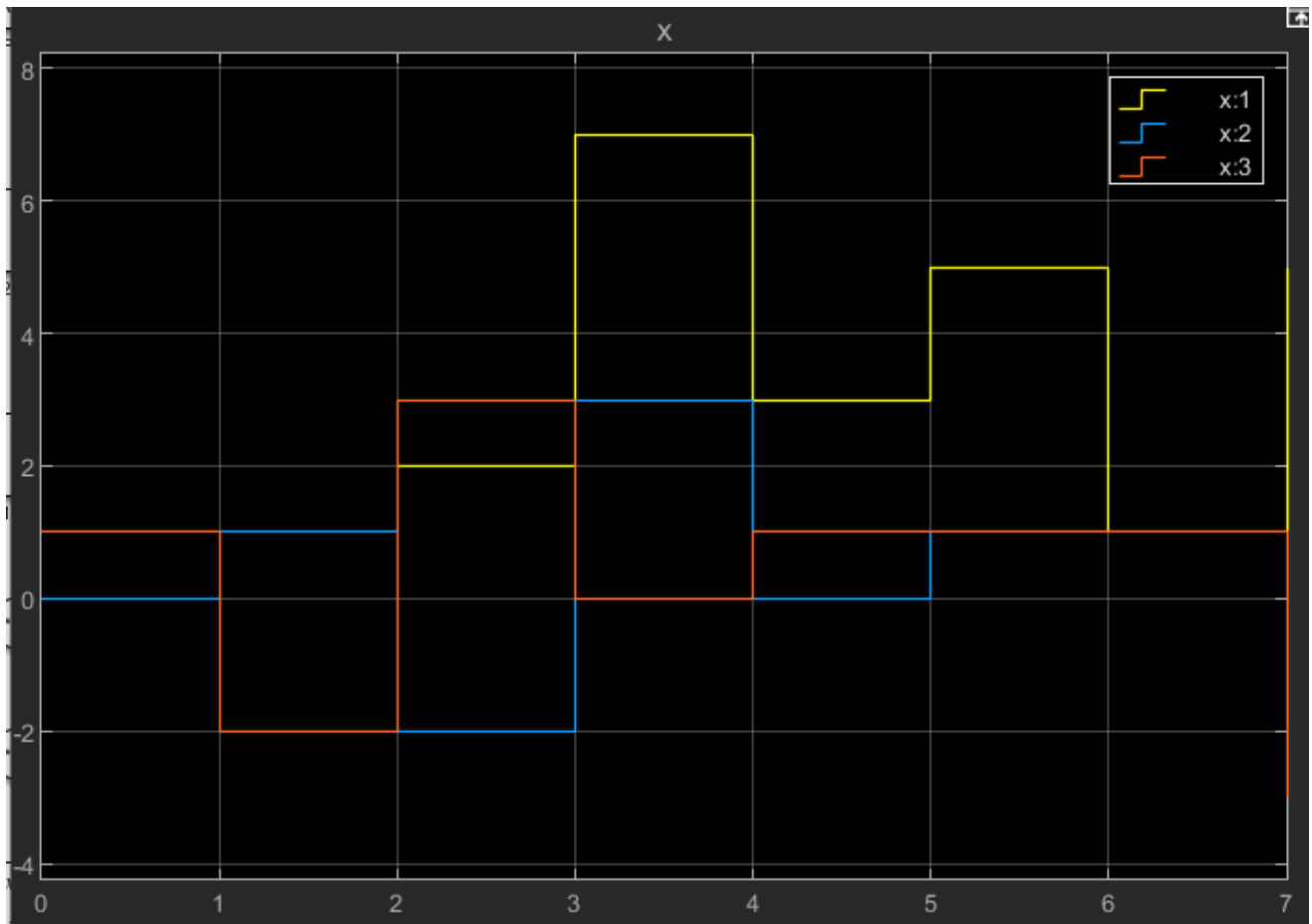


Рис. 1.4. График состояний объекта управления

1.6. Стабилизация объекта

Для стабилизации объекта с обеспечением желаемых показателей качества рассчитаем матрицу обратных связей K методом модального управления получив и решив уравнение Сильвестра.

Для этого введем эталонную модель с желаемыми показателями качества.

Заданное время переходного процесса равно $t_p \leq 2$. Такое время переходного процесса имеет следующая система.

$$A_{dM} = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0.02 & 0 \\ 0 & 0 & -0.01 \end{bmatrix}.$$

Найдем K из условия $PA_{dM}P^{-1} = A_d - B_dK$.

$$PA_{dM} - A_dP = -B_dY, K = YP^{-1}$$

Пусть $Y = [100 \ 100 \ 100]$

Решая уравнение Сильвестра $PA_{dM} - A_dP = B_dY$ получаем

$$P = \begin{bmatrix} -28.6535 & -28.7364 & -28.4902 \\ -14.1842 & -14.0837 & -14.3883 \\ -0.1418 & -0.2817 & 0.1439 \end{bmatrix}$$

$$K = [-0.9800 \ -5.0400 \ -3.0399] .$$

$$u = -Kx$$

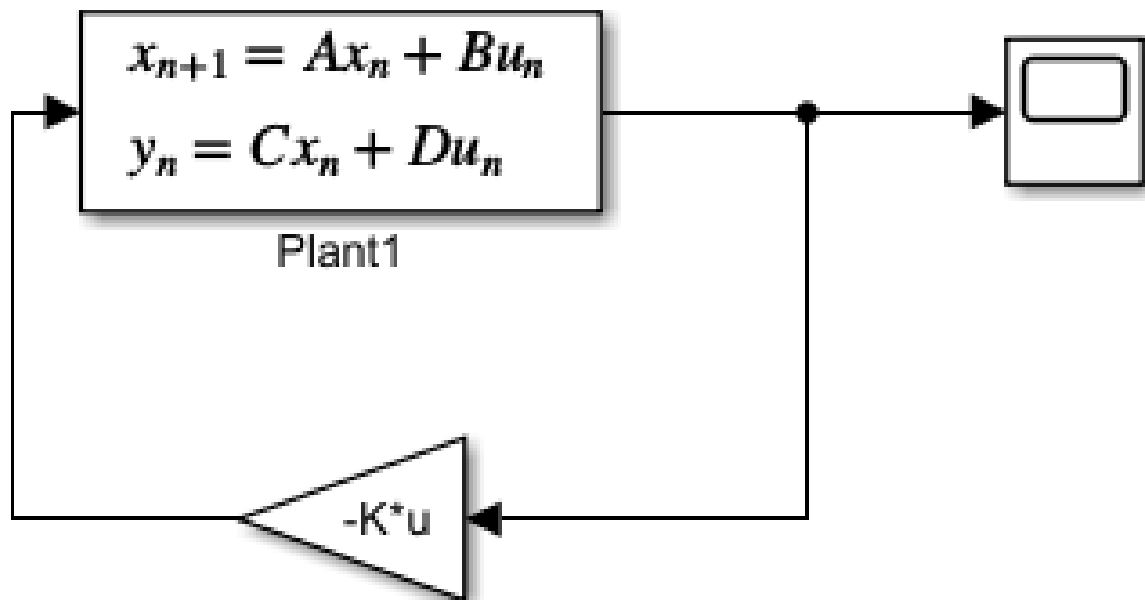


Рис. 1.5. Схема моделирования

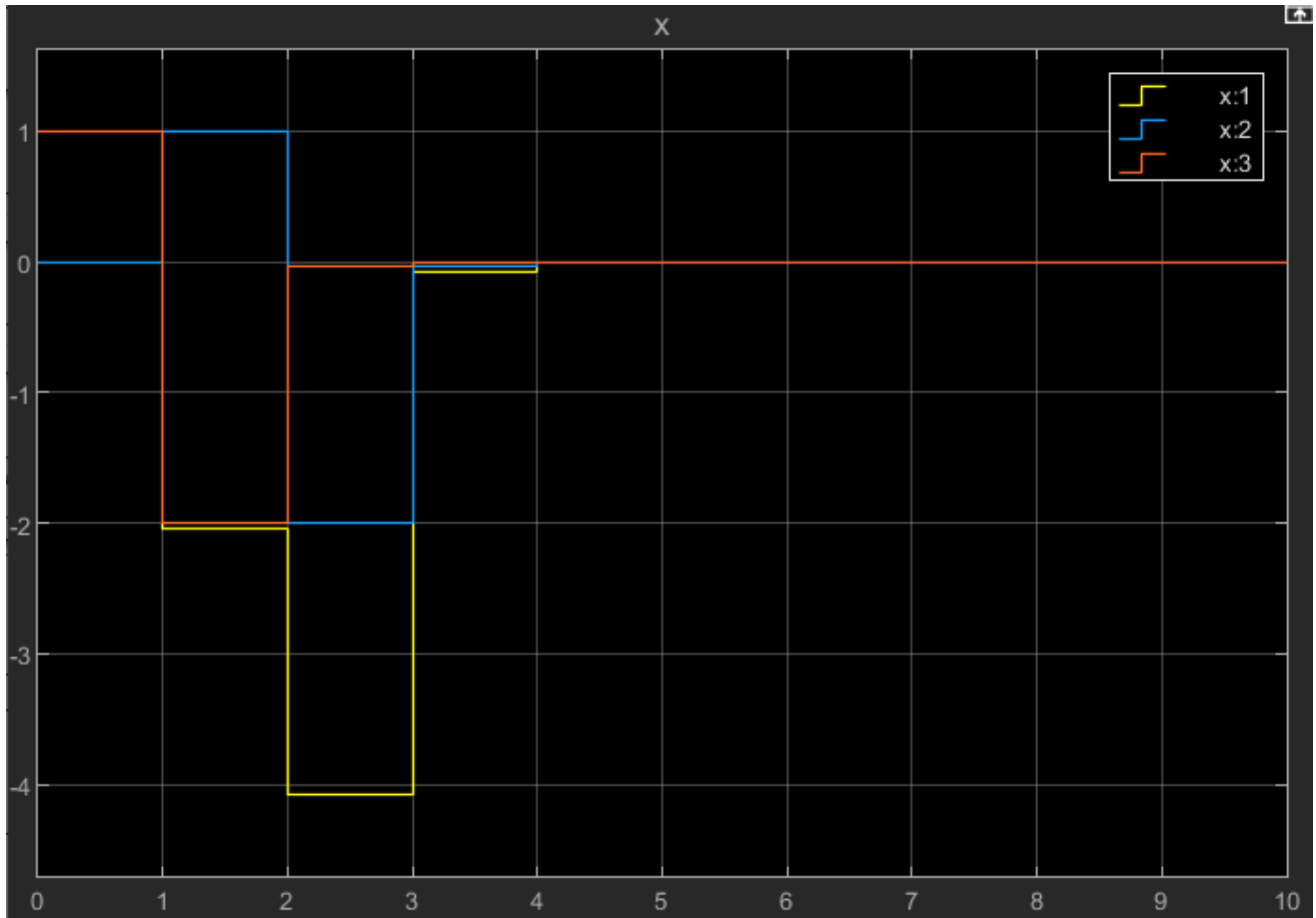


Рис. 1.6. График состояний объекта управления

1.7. Наблюдатель

Будем строить наблюдатель в следующем виде.

$$\begin{cases} \hat{x}((k+1)T) = A_d \hat{x}(kT) + B_d u(kT) + L(y(kT) - \hat{y}(kT)) \\ \hat{y}(kT) = C_d \hat{x} \end{cases}$$

Тогда динамика ошибки имеет вид

$$e((k+1)T) = x((k+1)T) - \hat{x}((k+1)T) = (A_d + LC_d)e(kT)$$

Чтобы ошибка сошла матрица $A_d + LC_d$ должна иметь собственные числа, по модулю не превосходящие единицу. Тогда найдем матрицу L из условия $P^{-1}A_d M_o P = A_d + LC_d$, где матрица

$$A_d M_o = \begin{bmatrix} 0.03 & 0 & 0 \\ 0 & 0.04 & 0 \\ 0 & 0 & -0.06 \end{bmatrix}.$$

Решая уравнение Сильвестра $A_{dMo}P - PA_d = Y_oC_d$, где $Y_o = PL = \begin{bmatrix} 50 \\ 60 \\ 50 \end{bmatrix}$,
получаем, что

$$P = \begin{bmatrix} 0.2035 & 47.0698 & -50.6043 \\ 0.3199 & 55.3482 & -60.9470 \\ -0.4744 & 56.2903 & -48.5485 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Тогда } L = \begin{bmatrix} -4.4013 \\ -0.0822 \\ -1.0823 \end{bmatrix}.$$

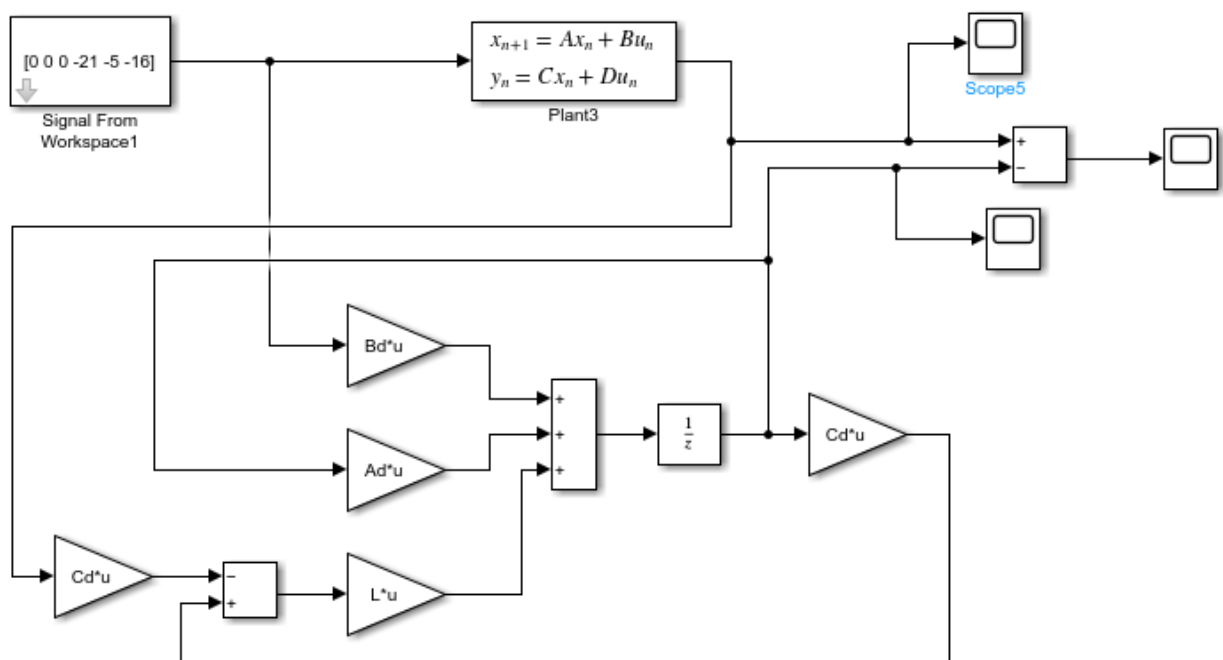


Рис. 1.7. Схема моделирования

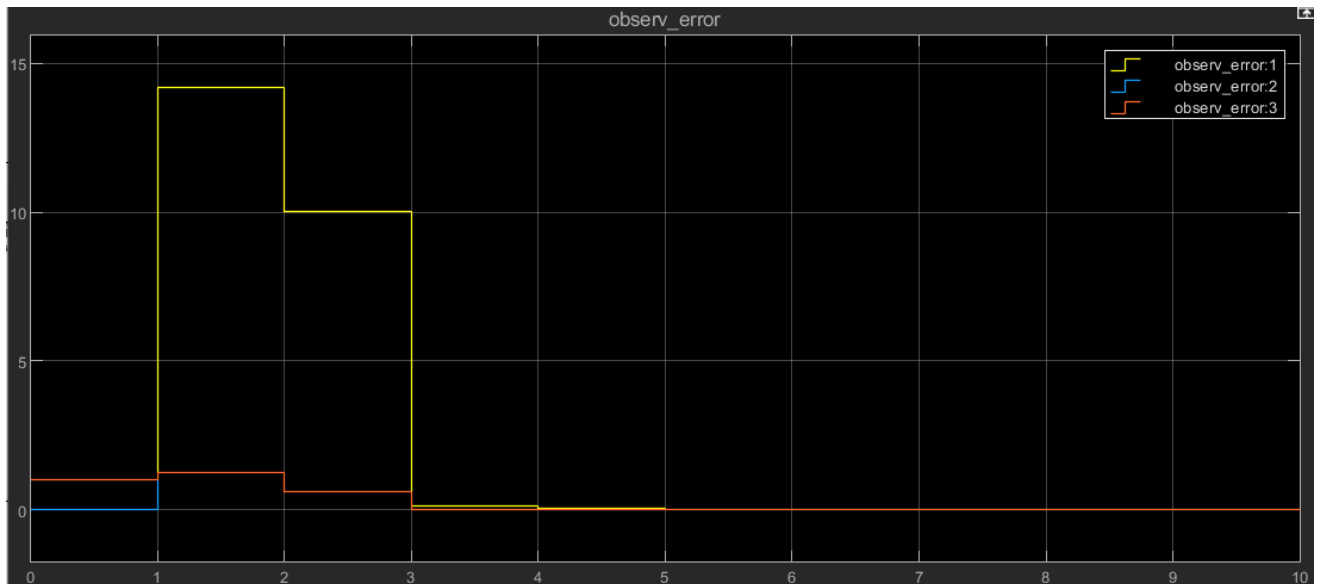


Рис. 1.8. График ошибки наблюдения

1.8. Управление по выходу

Используя регулятор и наблюдатель состояния из предыдущих пунктов синтезируем управление по выходу:

$$u = -K\hat{x}(kT)$$

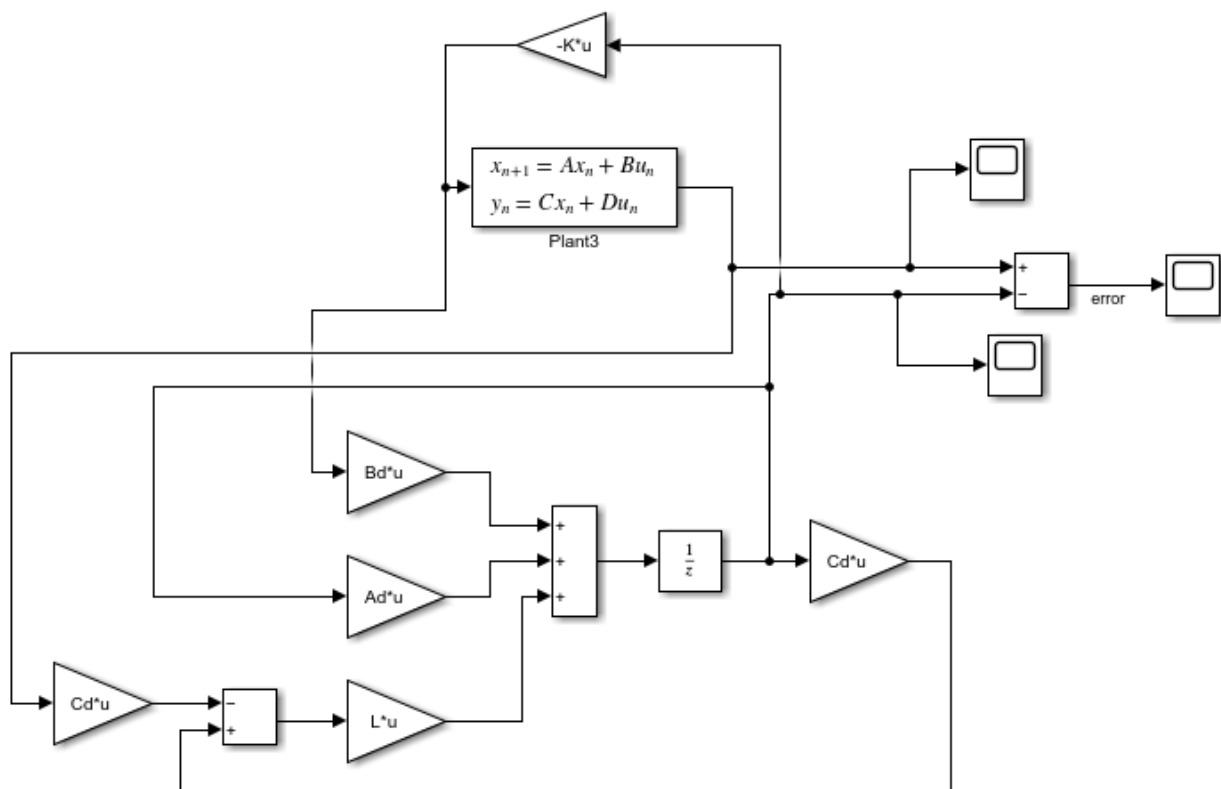


Рис. 1.9. Схема моделирования

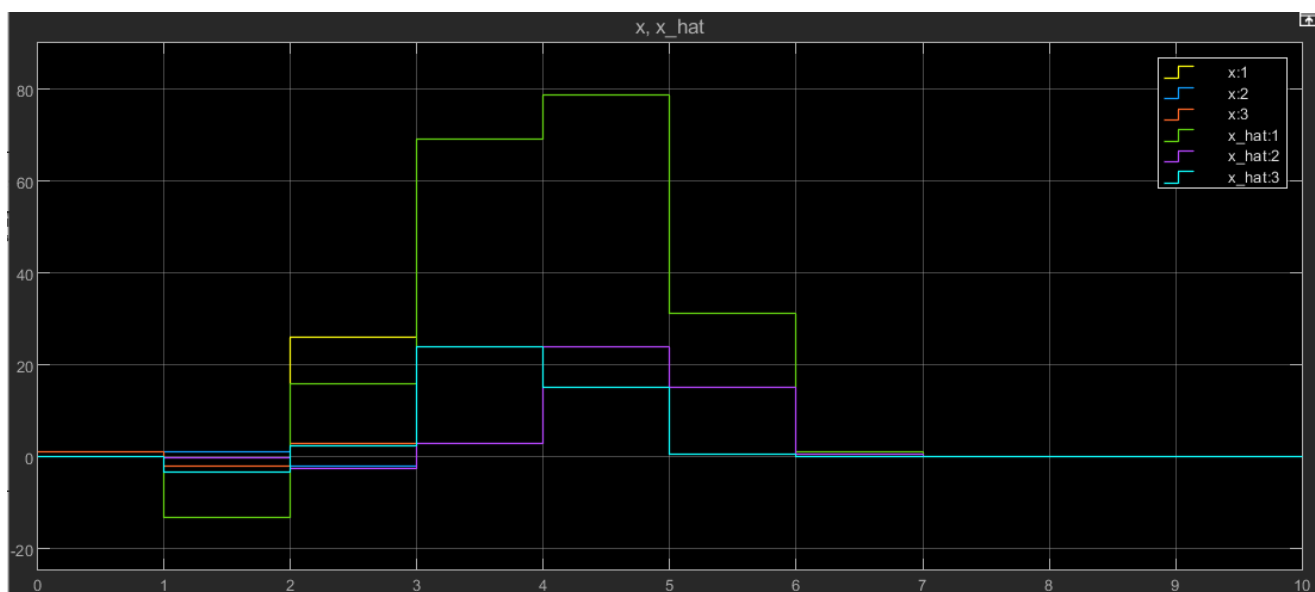


Рис. 1.10. График состояний объекта и наблюдателя

2. Нелинейные системы

2.1. Backstepping

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_1^3 + 3x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = (x_1^2 + 1)u \end{cases}$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0$$

Пусть $x_2 = u_1$ виртуальное управление для x_1 .

Расчитаем u_1 методом функции Ляпунова.

$$V(x_1) = \frac{1}{2}x_1^2.$$

$$\dot{V} = x_1 \dot{x}_1 = x_1^3 + x_1^4 + 3x_1 u_1$$

$$u_1 = \frac{(-x_1^2 - 2x_1^3 - x_1)}{3}$$

$$\dot{V} = -x_1^2 - x_1^4 < 0$$

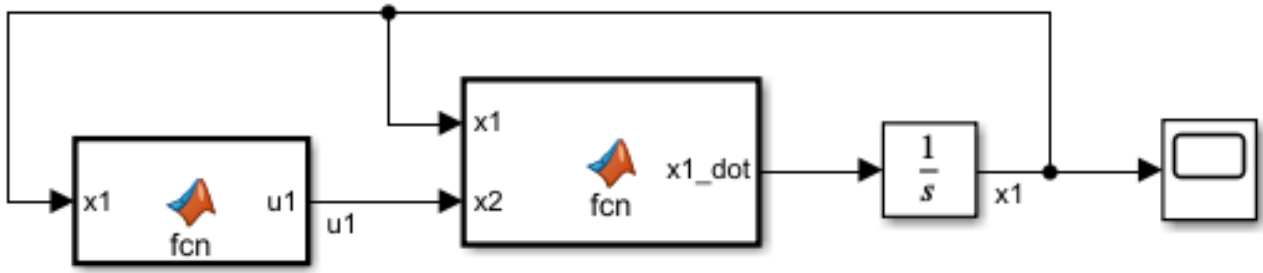


Рис. 2.1. Схема моделирования первого уравнения системы

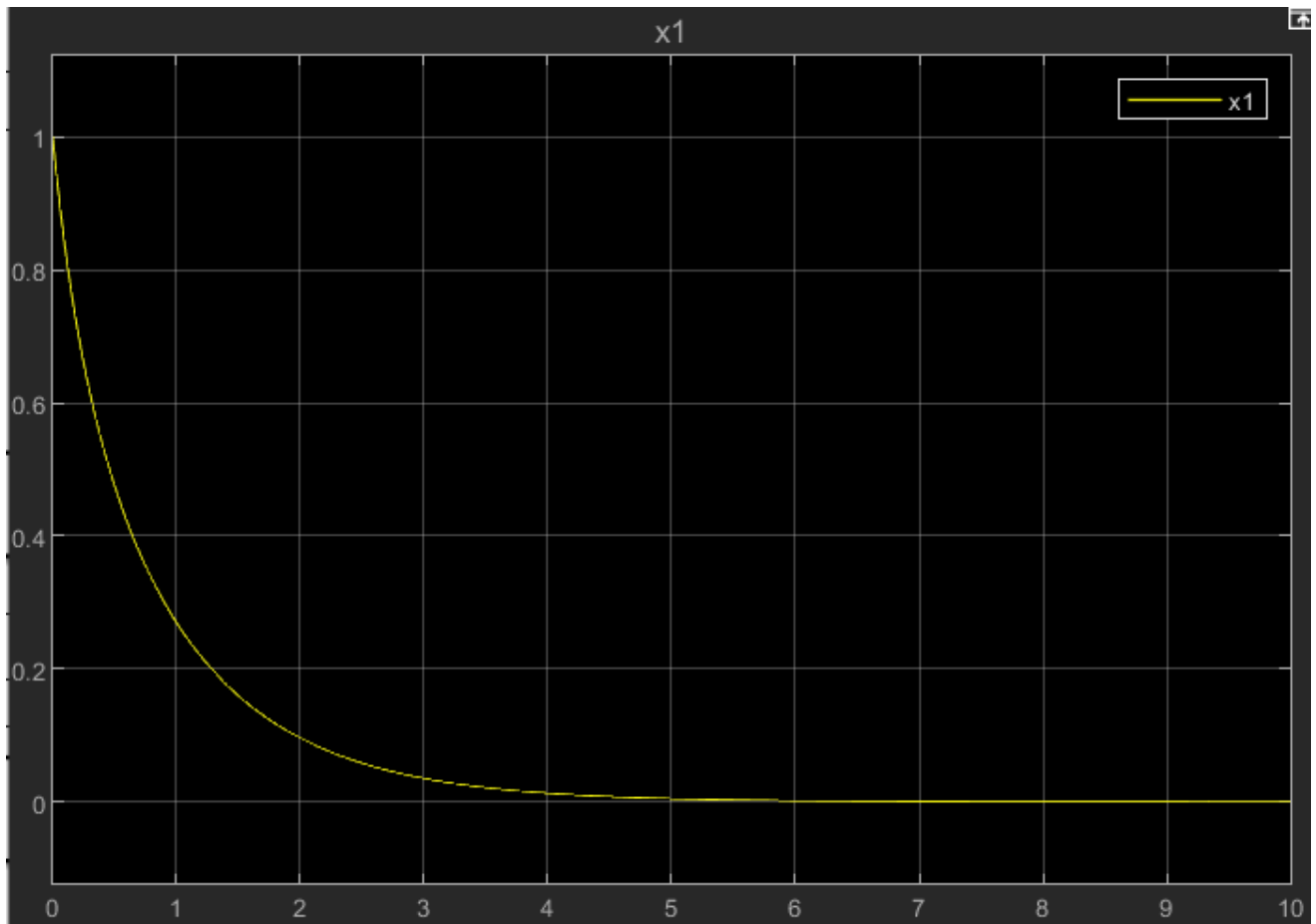


Рис. 2.2. График состояния объекта управления

Введем переменную $e_2 = x_2 - u_1$ и выразим x_2 :

$$x_2 = e_2 + u_1$$

Подставим в первое уравнение, а также запишем $\dot{e}_2$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_1^3 + 3(e_2 + u_1) \\ \dot{e}_2 = \dot{x}_2 - \dot{u}_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - x_1^3 + 3e_2 \\ \dot{e}_2 = x_3 - \dot{x}_1 \frac{-2x_1 - 6x_1^2 - 1}{3} \end{cases}$$

Пусть $x_3 = u_2$, тогда функция Ляпунова:

$$V = V(x_1, e_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}e_2^2$$

$$\begin{aligned} \dot{V}(x_1, e_2) &= x_1 \dot{x}_1 + e_2 \dot{e}_2 = \\ &= x_1 \left[x_1^2 + x_1^3 + 3(e_2 + \frac{(-x_1^2 - 2x_1^3 - x_1)}{3}) \right] + e_2 \left[u_2 - \dot{x}_1 \frac{-2x_1 - 6x_1^2 - 1}{3} \right] \\ &= -x_1^2 - x_1^4 - ke_2^2 \\ &\quad - x_1^2 - x_1^4 + 3e_2x_1 + e_2 \left[u_2 - \dot{x}_1 \frac{-2x_1 - 6x_1^2 - 1}{3} \right] = -x_1^2 - x_1^4 - ke_2^2 \end{aligned}$$

Если $u_2 = -3x_1 - ke_2 + \dot{x}_1 \frac{-2x_1 - 6x_1^2 - 1}{3}$, тогда:

$$\dot{V}(x_1, e_2) = -x_1^2 - x_1^4 - ke_2^2 < 0$$

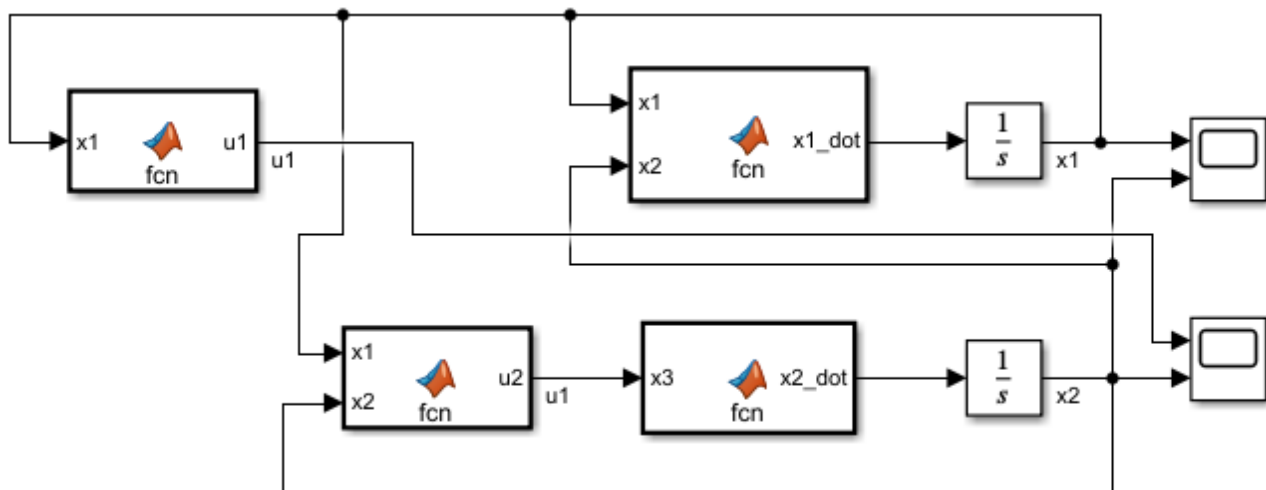


Рис. 2.3. Схема моделирования первого и второго уравнений системы

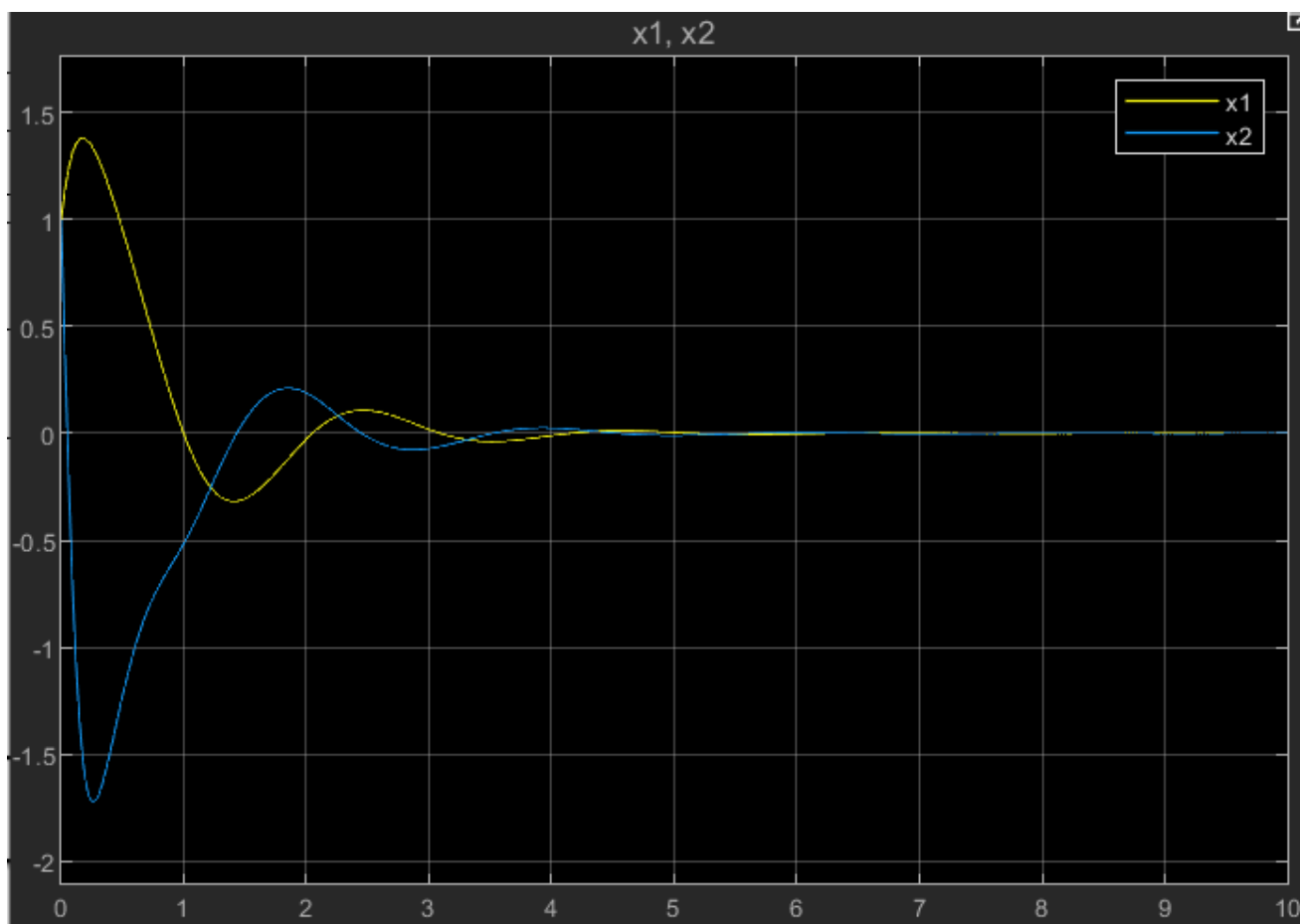


Рис. 2.4. График состояний объекта управления

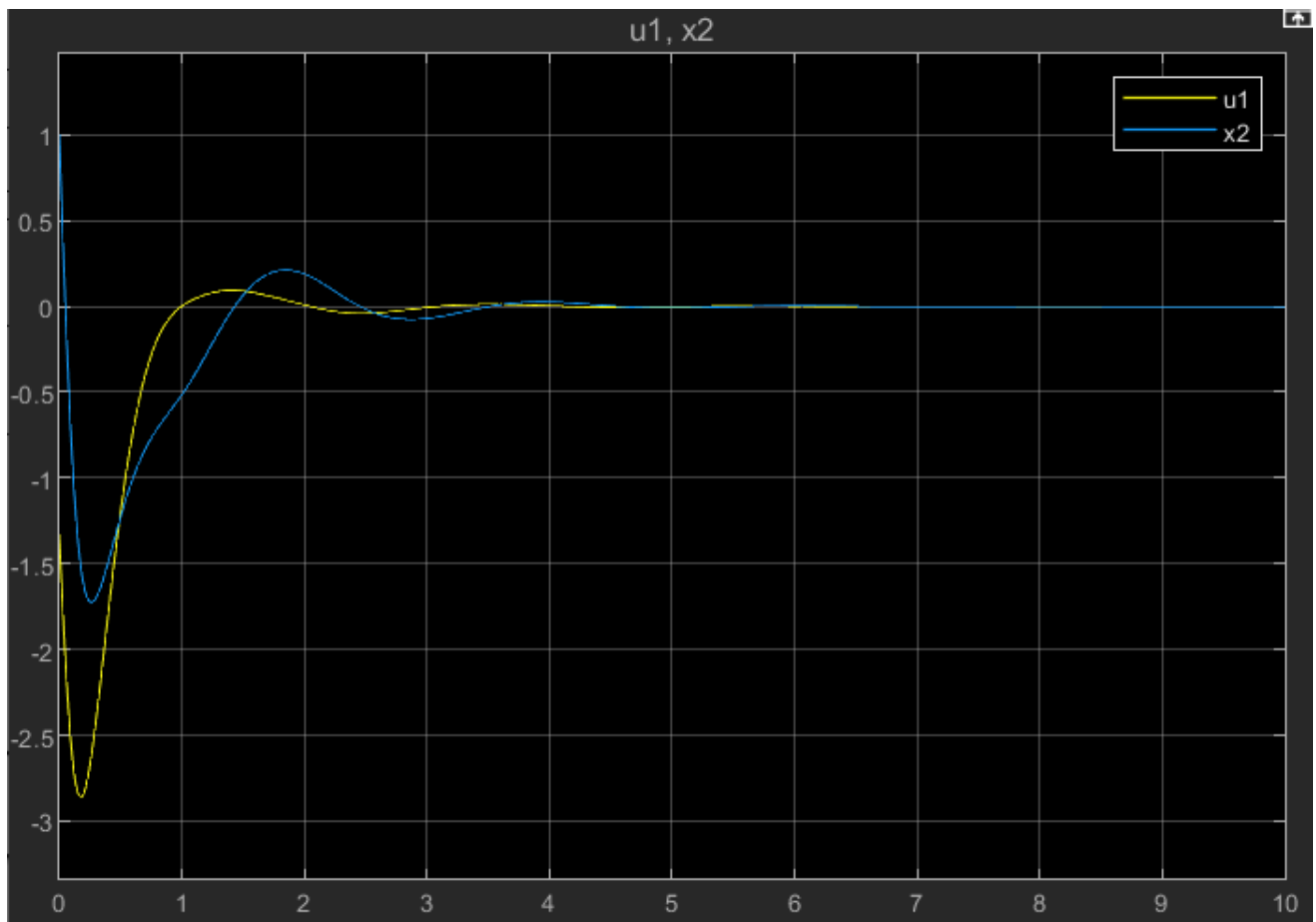


Рис. 2.5. График слежения u_1 за x_2

Введем переменную $e_3 = x_3 - u_2$ и выразим x_3 :

$$x_3 = e_3 + u_2$$

Подставим во второе уравнение, а также запишем $\dot{e}_3$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_1^3 + 3x_2 \\ \dot{x}_2 = e_3 + u_2 \\ \dot{e}_3 = \dot{x}_3 - \dot{u}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_1^3 + 3x_2 \\ \dot{x}_2 = e_3 + (-3x_1 - k \left[x_2 - \frac{(-x_1^2 - 2x_1^3 - x_1)}{3} \right] + \dot{x}_1 \frac{-2x_1 - 6x_1^2 - 1}{3}) \\ \dot{e}_3 = (x_1^2 + 1)u - \dot{u}_2 \end{cases}$$

Функция Ляпунова:

$$V(x_1, x_2, e_3) = V + \frac{1}{2}e_3^2$$

$$\dot{V}(x_1, x_2, e_3) = -x_1^2 - x_1^4 - k \left[x_2 - \frac{(-x_1^2 - 2x_1^3 - x_1)}{3} \right]^2 + e_3 [(x_1^2 + 1)u - \dot{u}_2]$$

Выберем u следующим образом:

$$u = \frac{-k_1 e_3 + \dot{u}_2}{x_1^2 + 1}$$

Тогда производная Функции Ляпунова равна:

$$\dot{V}(x_1, x_2, e_3) = -x_1^2 - x_1^4 - k \left[x_2 - \frac{(-x_1^2 - 2x_1^3 - x_1)}{3} \right]^2 - k_1 e_3^2 < 0$$

$$u = \frac{-k_1(x_3 - u_2) + \dot{u}_2}{x_1^2 + 1}$$

$$u_2 = (-3x_1 - k \left[x_2 - \frac{(-x_1^2 - 2x_1^3 - x_1)}{3} \right] + \dot{x}_1 \frac{-2x_1 - 6x_1^2 - 1}{3})$$

$$\dot{u}_2 = -3\dot{x}_1 - k \left[\dot{x}_2 - \dot{x}_1 \frac{(-2x_1 - 6x_1^2 - 1)}{3} \right] +$$

$$+ (2x_1\dot{x}_1 + 3x_1^2\dot{x}_1 + 3x_3) \frac{-2x_1 - 6x_1^2 - 1}{3} + \dot{x}_1^2 \frac{-2 - 12x_1}{3}$$

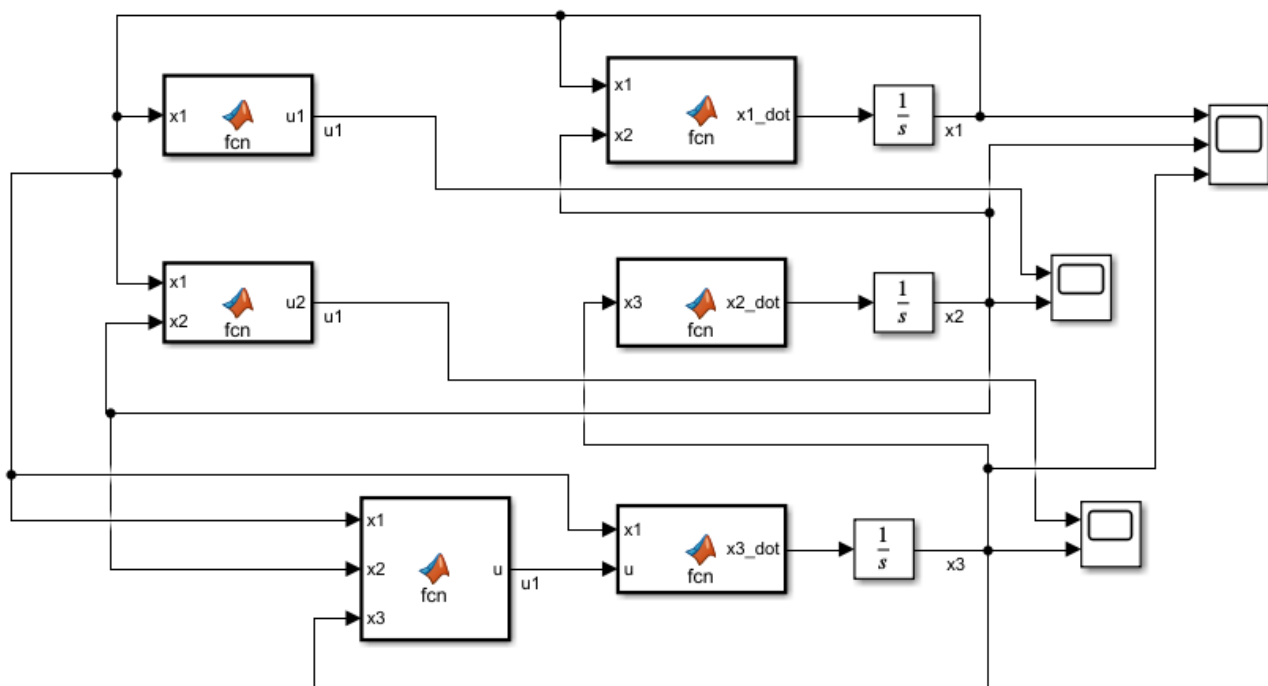


Рис. 2.6. Итоговая схема моделирования

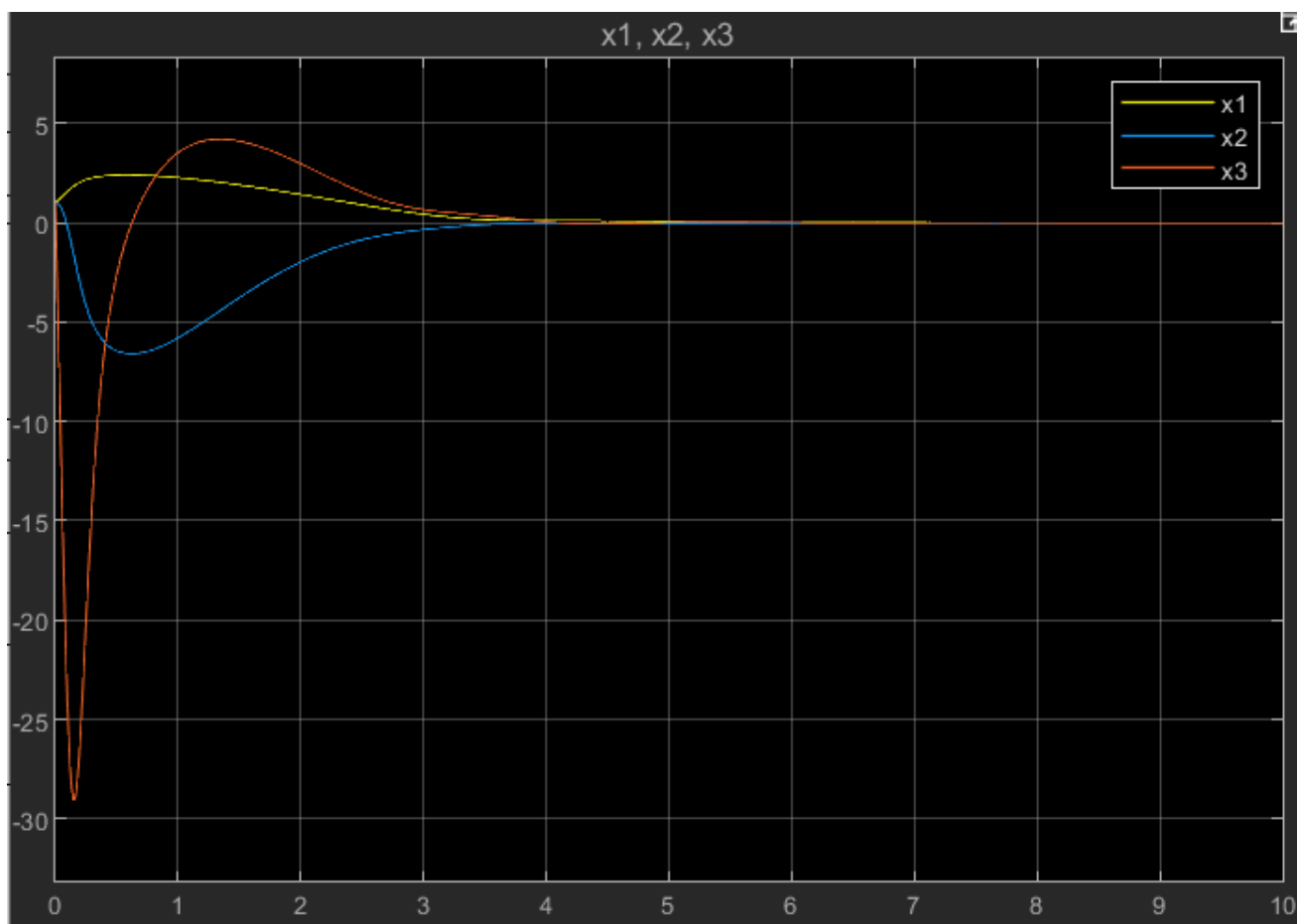


Рис. 2.7. График состояний объекта управления

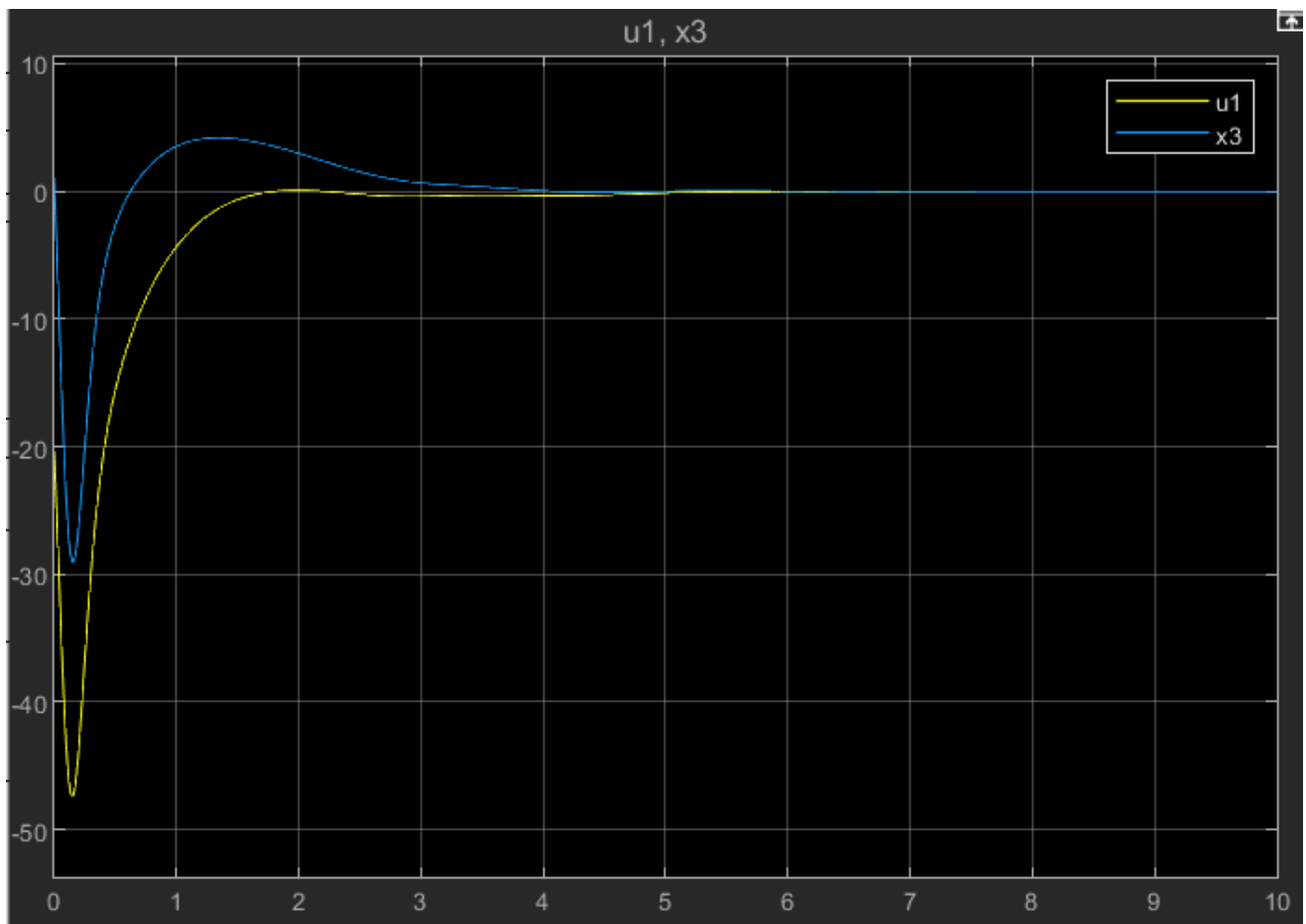


Рис. 2.8. График слежения u_2 за x_3

Листинг 1. Расчеты регулятора и объекта в модели

```
function x1_dot = fcn(x1, x2)

    x1_dot = x1^2 + x1^3 + 3*x2;

function x2_dot = fcn(x3)

    x2_dot = x3;

function x3_dot = fcn(x1, u)

    x3_dot = (x1^2 + 1)*u;

function u = fcn(x1, x2, x3)

    k1 = 1;

    k = 1;

    a = -x1^2 - 2*x1^3 - x1;

    b = -2*x1 - 6*x1^2 - 1;

    x1_dot = x1^2 + x1^3 + 3*x2;

    u2 = -3*x1 - k*(x2 - a/3) + x1_dot*b/3;

    e3 = x3 - u2;

    u2_dot = -3*x1_dot - k*(x3 - x1_dot*b/3) + ...
        (2*x1*x1_dot + 3*x1^2 * x1_dot + 3*x3) * b/3 ...
        + x1_dot^2 * (-2 -12*x1)/3;

    u = (-k1*e3 + u2_dot)/(x1^2+1);
```

2.2. Линеаризация обратной связью

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + \cos(x_1)x_1 \\ \dot{x}_2 = -2\sin(x_1) + x_2 + u \end{cases}$$

Проведем анализ устойчивости объекта с нулевым управлением.

В положении равновесия скорость объекта равна нулю.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Значит множество точек равновесия задается следующей системой уравнений.

$$\begin{cases} x_1 = \arcsin(\frac{x_2}{2}) \\ x_2 = -\cos(x_1)x_1 \end{cases}$$

Причем точка $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ является одной из точек устойчивого равновесия, так как при $x_1 = x_2 = 0$ $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$.

Если же взять в качестве начальных условий точку не принадлежащую этому множеству, например, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, то траектория объекта не будет сходящейся.

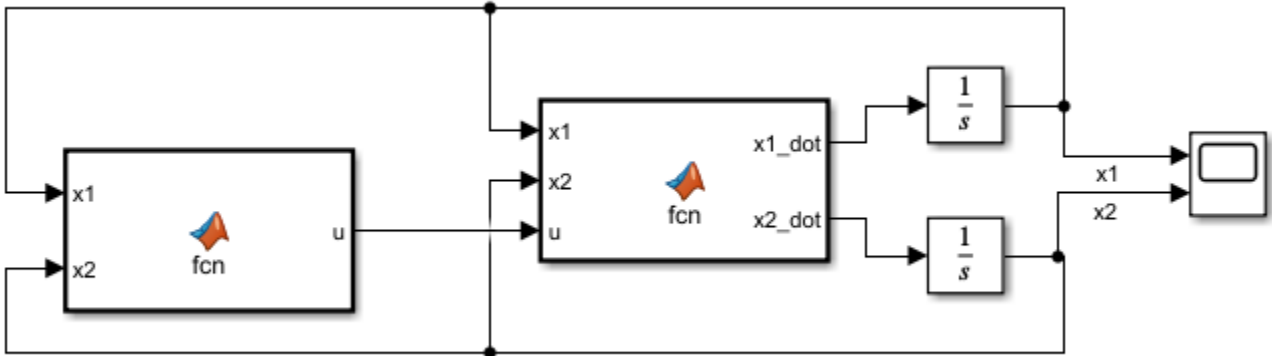


Рис. 2.9. Схема моделирования

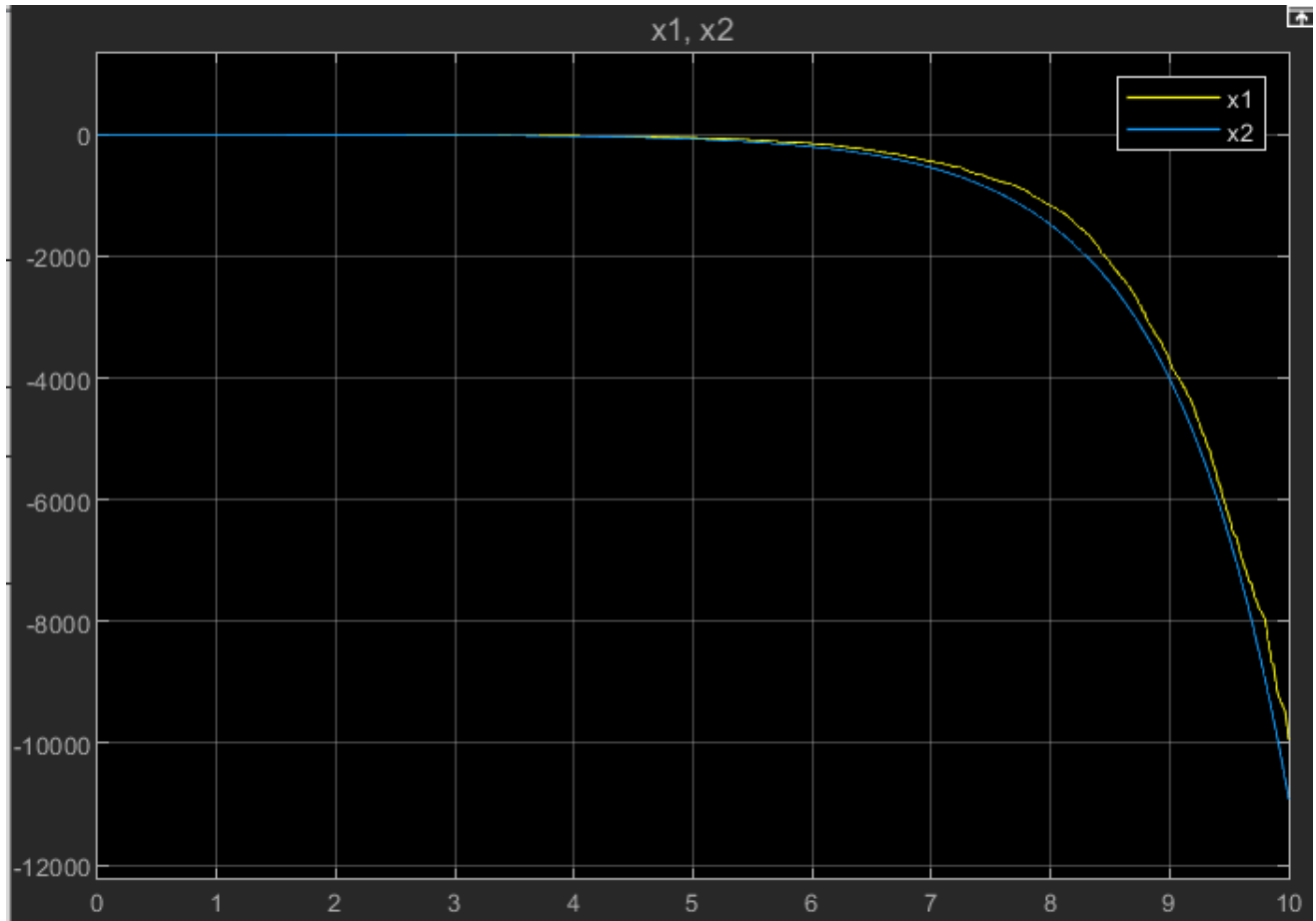


Рис. 2.10. График состояний объекта при начальных условиях (1,1) и нулевом управляющем воздействии

Для синтеза линеаризующего регулятора начнем с замены переменных.
Пусть

$$\begin{cases} z_1 = x_1 \\ z_2 = \dot{x}_1 \end{cases}$$

Тогда получим новый объект

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = \dot{x}_2 - \sin(x_1)\dot{x}_1x_1 + \dot{x}_1 \cos(x_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -2\sin(x_1) + x_2 + u + -\sin(x_1)\dot{x}_1x_1 + \dot{x}_1 \cos(x_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -2\sin(z_1) + x_2 + u - \sin(z_1)\dot{z}_1z_1 + \dot{z}_1 \cos(z_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -2\sin(z_1) + \dot{z}_1 - \cos(z_1)z_1 + u - \sin(z_1)\dot{z}_1z_1 + \dot{z}_1 \cos(z_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -2\sin(z_1) + z_2 - \cos(z_1)z_1 + u - \sin(z_1)z_2z_1 + z_2\cos(z_1) \end{cases}$$

Выберем в качестве управления

$$u = 2\sin(z_1) - z_2 + \cos(z_1)z_1 + \sin(z_1)z_2z_1 - z_2\cos(z_1) - z_1 - z_2$$

чтобы стабилизировать объект.

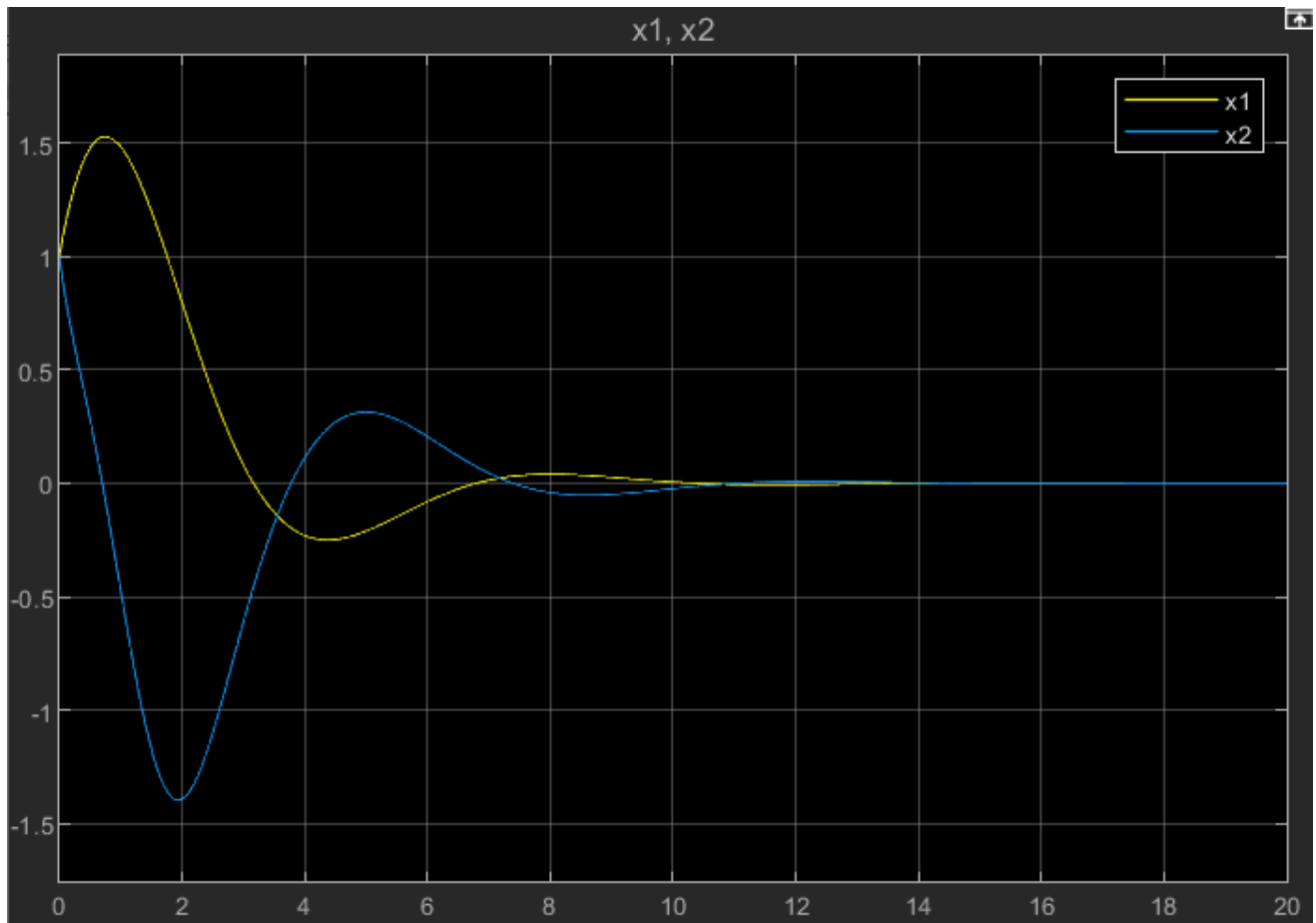


Рис. 2.11. График состояний объекта управления

Листинг 2. Расчеты регулятора и объекта в модели

```
function [x1_dot, x2_dot] = fcn(x1, x2, u)
```

```
    x1_dot = x2 + cos(x1)*x1;  
    x2_dot = -2*sin(x1) + x2 + u;
```

```
function u = fcn(x1, x2)
```

```
    z1 = x1;  
    z2 = x2 + cos(x1)*x1;
```

```
    u = 2*sin(z1) - z2 + cos(z1)*z1 + sin(z1)*z2*z1 - z2*cos(z1) - z1 -
```

При выбранном управлении на входе объект стабилизируется.